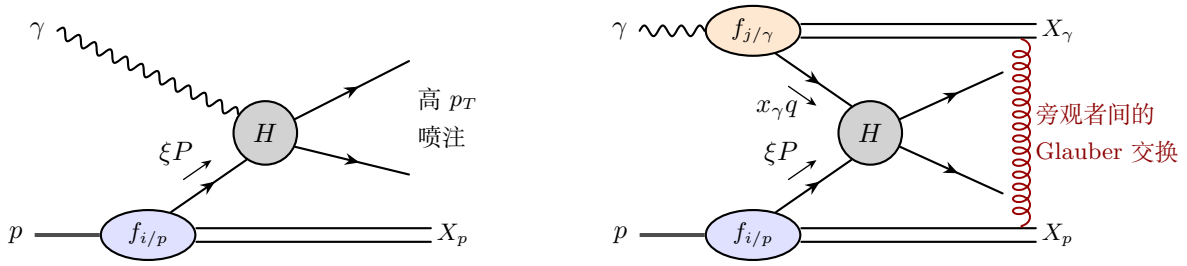
第 1 章　Figure test

1.1　x



(a) 直接光子：单强子过程
全阶论证 [A]

(b) 分辨光子：类强子—强子过程
猜想 [C]

图 1.1　光生过程 $\gamma p \to \text{jets} + X$（振幅示意）。(a) 直接光子：光子直接参与硬散射 H，只有质子一侧有部分子分布 $f_{i/p}$ 与旁观者 X_p，与 DIS 同为单强子过程，因子化为全阶论证 [A]（**??**）；(b) 分辨光子：光子先“强子化”为由光子部分子分布 $f_{j/\gamma}$ 描述的部分子云，提供进入硬散射的部分子（动量份额 x_γ），光子一侧也有旁观者 X_γ，等效于末态有色的强子—强子过程，旁观者之间可交换 Glauber 胶子（暗红色），因子化为猜想 [C]（**??**）。

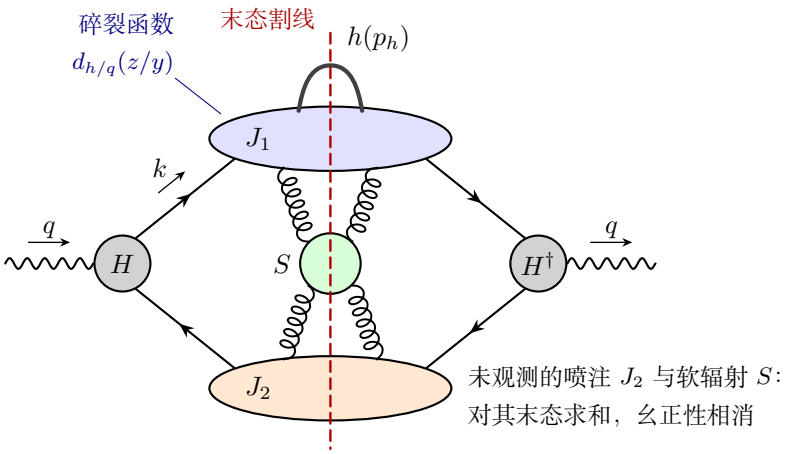


图 1.2　$e^+e^- \to \gamma^* \to hX$ 的领头区域（约化割图；竖直虚线为末态割线，左侧为振幅、右侧为共轭振幅）。硬子图 H、$H^\dagger$ 产生两个喷注：被观测强子 h（动量 p_h，$z = 2p_h \cdot q/q^2$，粗线穿过割线）所在的喷注 J_1 给出碎裂函数 $d_{h/q}(z/y)$，y 为碎裂部分子（动量 k）的相应份额；未观测的喷注 J_2 与软子图 S 也穿过割线，它们在对末态的割线求和中由幺正性相消（**??**），软因子为 1；全部共线线都是出射的，Glauber 区没有钳夹（**??**）。

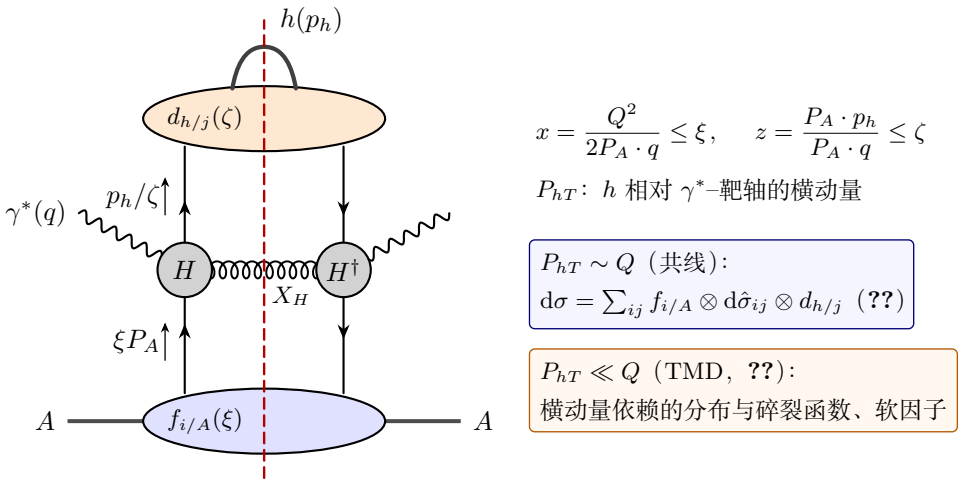


图 1.3　半单举 DIS $\ell A \to \ell' hX$ 的共线因子化（割图示意；竖直虚线为末态割线，左侧为振幅）。靶 A 的共线子图给出部分子分布 $f_{i/A}(\xi)$（蓝色，沿 $+z$），流出硬部分的部分子 j 碎裂为被观测强子 h（粗线穿过割线），给出碎裂函数 $d_{h/j}(\zeta)$（橙色）；$P_{hT} \sim Q$ 时 h 的横动量来自硬辐射 X_H，截面为 $f \otimes \mathrm{d}\hat{\sigma} \otimes d$ 的共线因子化形式；$P_{hT} \ll Q$ 时需要 TMD 因子化，二者在中间区域由 $W + Y$ 衔接（**??**）。